

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
Escuela de Matemática, Omar Dengo
Sede Regional Chorotega
Sede Regional Brunca

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2024



III EXAMEN PARCIAL
MATEM-CÁLCULO
SÁBADO 09 NOVIEMBRE 2024

Nombre del estudiante

Nombre del profesor tutor

Institución

Nivel

Puntos obtenidos: _____ Calificación: _____

“Nada debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más,
para que podamos temer menos”. (Marie Curie)

Instrucciones generales para los estudiantes

1. El examen consta de tres partes: un falso y verdadero de cuatro puntos, una respuesta breve de seis puntos y un desarrollo de 30 puntos, para un total de 40 puntos.
2. La prueba debe resolverse de manera individual y dispone de tres horas para resolverlo.
3. Para ingresar al recinto de examen es indispensable que muestre su identificación con fotografía y porte el uniforme completo de su institución educativa.
4. Toda pregunta se debe contestar en este examen, hay espacio suficiente en cada pregunta. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador, firmar la hoja de asistencia y retirarse sigilosamente sin hacer ningún tipo de comentario, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
10. Se permite el uso de calculadora científica.
11. Se adjunta una hoja de borrador en la parte final del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Falso y Verdadero. Valor 4 puntos.

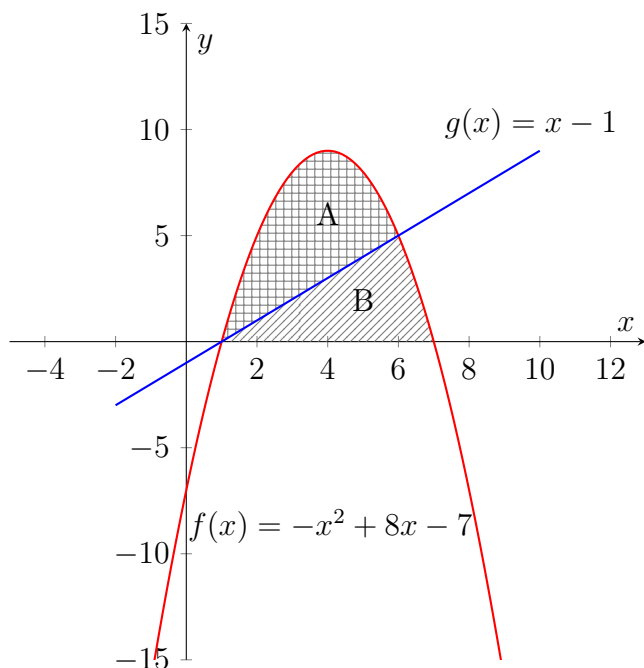
Indicaciones. Considere dos funciones f y g continuas en $\mathbb{R}$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones y justifique su respuesta. El valor de verdad y la justificación deben aparecer en el espacio indicado. Vale un punto el valor de verdad y un punto la justificación.

1. () Si $\int_2^8 [2x - f(x)] dx = 10$, entonces $\int_2^8 f(x) dx$ es igual a 50.

2. () Si $\int_3^7 f(x) dx = 12$, $\int_7^{10} f(x) dx = 5$, $\int_{10}^3 g(x) dx = -8$, y $\int_7^{10} g(x) dx = 6$ entonces el valor de $\int_3^{10} [f(x) + 2g(x)] dx = 33$.

Parte II. Respuesta breve. 6 puntos.

Indicaciones. A continuación se presentan tres ítems de respuesta breve que debe responder a partir de la siguiente representación gráfica de las funciones cuyo criterio son $f(x) = -x^2 + 8x - 7$ y $g(x) = x - 1$.



1. Los límites de integración que permiten calcular el área de la región A corresponden a:

_____ y _____

(Valor 2 puntos)

2. La(s) integral(es) definida(s) que permite(n) calcular el área de la región A corresponde a:

(Valor 2 puntos)

3. La(s) integral(es) definida(s) que permite(n) calcular el área de la región B corresponde a:

(Valor 2 puntos)

Parte III. Desarrollo. 30 puntos.

Indicaciones. Resuelva los siguientes ejercicios en el espacio destinado para cada uno de ellos, detallando todo el procedimiento que permite llegar a la respuesta. Las respuestas deben darse completamente simplificadas. Un desarrollo desordenado no se calificará.

1. Calcule cada una de las siguientes integrales:

a) **(7 puntos)** $\int \sin(2x) \cos^2(x) \sqrt{1 + \cos^2(x)} \, dx$

b) (9 puntos) $\int \operatorname{sen}\left(\frac{r}{6}\right) e^{-r} \, dr$

c) **(10 puntos)** $\int \frac{2x+3}{x^3+3x} dx$

2. (4 puntos) Determine $f'(x)$ si se sabe que $f(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^3} 5 - \cos(t) \, dt$.

HOJA DE BORRADOR

Fórmulas para III parcial, MATEM UNA

Integrales

$$1) \int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C$$

$$2) \int \cot(x) dx = \ln |\sin(x)| + C$$

$$3) \int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)| + C$$

$$4) \int \csc(x) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)| + C$$

$$5) \int \sin^2(kx) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(kx) \cos(kx)}{2k} + C$$

$$6) \int \cos^2(kx) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(kx) \cos(kx)}{2k} + C$$

$$7) \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \left(\frac{2ax + b}{\sqrt{-\Delta}} \right), \Delta = b^2 - 4ac, \Delta < 0 + C$$

Identidades trigonométricas

$$1. \sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$$

$$2. \sec^2(x) = 1 + \tan^2(x)$$

$$3. \csc^2(x) = 1 + \cot^2(x)$$

$$4. \sin(2x) = 2\sin(x) \cos(x)$$

$$5. \cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$6. \sin^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$7. \cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$$